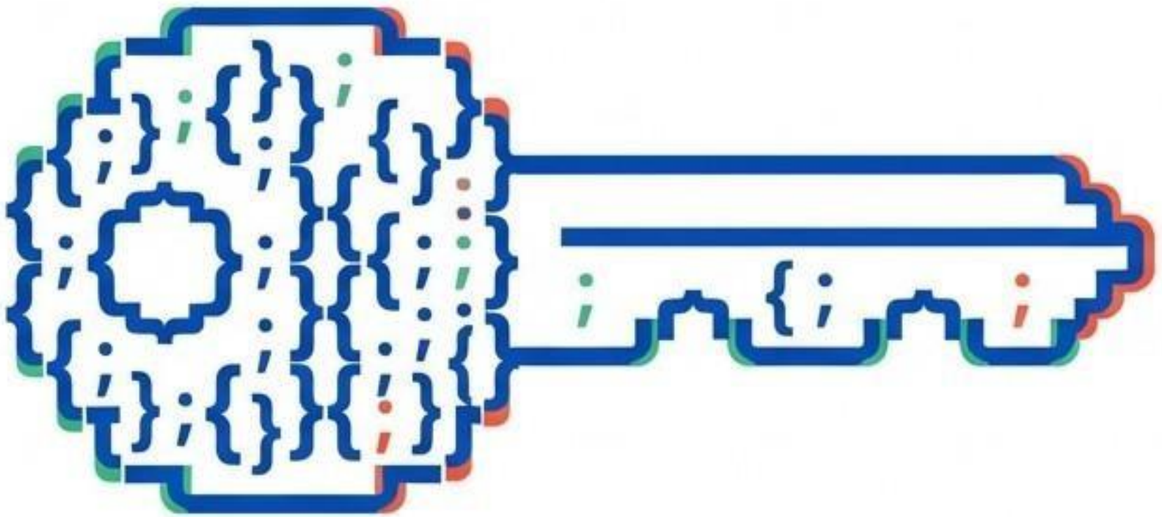
# Temel SQL: Veri Dünyasının Anahtarı

Sıfırdan Başla, Veriye Hükmet.



Başlangıç Seviyesi

# Oyun Alanımız: Students Tablosu

| StudentID | Name | Age | Department |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayşe | 20 | IT |
| 2 | Mehmet | 22 | Finance |
| 3 | Zeynep | 21 | IT |

Satırlar (Rows) - Kayıtlar

Sütunlar (Columns) - Bilgi Türü

Tüm sihir burada gerçekleşecek. Hazır mısın?

# Seviye 1: Veriyi Okuma (SELECT & FROM)

## Kod Editörü Mantığı

**SELECT** = Neyi istiyorsun?
**FROM** = Nereden istiyorsun?

```
SELECT Name FROM Students;
```

```
SELECT * FROM Students;
```

## Görsel Çıktı

| Name |
|---|
| Ayşe |
| Mehmet |
| Zeynep |

`*` sembolü TÜM sütunları getirir.

| StudentID | Name | Age | Department |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayşe | 20 | IT |
| 2 | Mehmet | 22 | Finance |
| 3 | Zeynep | 21 | IT |

# Seviye 2: Kapıdaki Güvenlik (WHERE)

## Kod Editörü Mantığı

Tüm veriyi değil, sadece şartı sağlayanları getir.

```
SELECT * FROM Students
WHERE Age > 20;
```

## Görsel Çıktı

| StudentID | Name | Age | Department |
|---|---|---|---|
| ~~1~~ | ~~Ayşe~~ | ~~20~~ | ~~IT~~ |
| ~~2~~ | ~~Mehmet~~ | ~~22~~ | ~~Finance~~ |
| 3 | Zeynep | 21 | IT |

Filtre Uygulandı

## Operatörler

- `=` Eşittir
- `>` Büyük
- `<` Küçük
- `>=` Büyük Eşit
- `<=` Küçük Eşit
- `<>` Eşit Değil

# Seviye 3: Keskin Nişancı (AND)

## Kod Editörü Mantığı

Birden fazla şartın **aynı anda** doğru olması gerekir.

```
SELECT * FROM Students
WHERE Age > 20
AND Department = 'IT';
```

## Görsel Çıktı

Students

| StudentID | Name | Age | Department |
|---|---|---|---|
| ~~1~~ | ~~Ayşe~~ | ~~20~~ | ~~IT~~ |
| ~~2~~ | ~~Mehmet~~ | ~~22~~ | ~~Finance~~ |
| 3 | Zeynep | 21 | IT |

**Sadece Zeynep iki koşulu da sağlıyor.**

# Seviye 4: Esneklik (OR)

## Kod Editörü Mantığı

Şartlardan **en az biri** doğru olsa yeterlidir.

```
SELECT * FROM Students
WHERE Department = 'IT'
OR Department = 'Finance';
```

## Görsel Çıktı

Students

| StudentID | Name | Age | Department |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayşe | 20 | IT |
| 2 | Mehmet | 22 | Finance |
| 3 | Zeynep | 21 | IT |

IT olanlar geldi + Finance olanlar geldi = Herkes burada.

# Seviye 5: Düzen (ORDER BY)

## Kod Editörü Mantığı

Veri çekildikten sonra sıralama yapılır.

**ASC:** Küçükten büyüğe (Varsayılan)
**DESC:** Büyükten küçüğe

```
SELECT * FROM Students
ORDER BY Age DESC;
```

## Görsel Çıktı

Students

| StudentID | Name | Age | Department |
|---|---|---|---|
| 2 | Mehmet | 22 | Finance |
| 3 | Zeynep | 21 | IT |
| 1 | Ayşe | 20 | IT |

Yaş Azalıyor (DESC)

# Seviye 6: Yaratılış (INSERT INTO)

## Kod Editörü Mantığı

Tabloya yeni bir satır (kayıt) ekler.

```sql
INSERT INTO Students
  (StudentID, Name, Age, Department)
VALUES
  (4, 'Ali', 23, 'HR');
```

## Görsel Çıktı

**Students**

| StudentID | Name | Age | Department |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayşe | 20 | IT |
| 2 | Mehmet | 22 | Finance |
| 3 | Zeynep | 21 | IT |
| 4 | Ali | 23 | HR |

# Seviye 7: Değişim (UPDATE)

## Kod Editörü Mantığı

Var olan veriyi günceller.

```
UPDATE Students
SET Age = 24
WHERE Name = 'Ali';
```

Dikkat! WHERE yazmazsan tüm tablo değişir!

## Görsel Çıktı

Students

| StudentID | Name | Age | Department |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayşe | 20 | IT |
| 2 | Mehmet | 22 | Finance |
| 3 | Zeynep | 21 | IT |
| 4 | Ali | ~~23~~ 24 | HR |

# Seviye 8: Siliniş (DELETE)

## Kod Editörü Mantığı

Satırı tablodan tamamen kaldırır.

```
DELETE FROM Students
WHERE StudentID = 4;
```

**! WHERE yoksa tüm tablo silinir!**

## Görsel Çıktı

Students

| StudentID | Name | Age | Department |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayşe | 20 | IT |
| 2 | Mehmet | 22 | Finance |
| 3 | Zeynep | 21 | IT |
| 4 | Ali | 23 | HR |

# Seviye 9: Sayman (COUNT & AVG)

## COUNT (Sayma)

```
SELECT COUNT(*)
FROM Students;
```

| StudentID | Name | Age | Department |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayşe | 20 | IT |
| 2 | Mehmet | 22 | Finance |
| 3 | Zeynep | 21 | IT |

**3**

## AVG (Ortalama)

```
SELECT AVG(Age)
FROM Students;
```

(20 + 22 + 21) / 3

**21**

# Seviye 10: Özetleyiciler (SUM, MAX, MIN)

## SUM (Toplam)

Inter

```
SELECT SUM(Age)
FROM Students;
```

20
22
+ 21 → 63

## MAX (En Büyük)

Inter

```
SELECT MAX(Age)
FROM Students;
```

[20, 22, 21] → 22

## MIN (En Küçük)

Inter

```
SELECT MIN(Age)
FROM Students;
```

[20, 22, 21] → 20

# Mini SQL Sınavı: Bölüm 1

**Soru 1:** Yaşı 21 olan öğrenciyi getir.

```sql
SELECT * FROM Students
WHERE Age = 21;
```

**Soru 2:** IT bölümündeki öğrencilerin sadece isimlerini getir.

```sql
SELECT Name FROM Students
WHERE Department = 'IT';
```

**Soru 3:** Öğrencileri yaşa göre büyükten küçüğe sırala.

```sql
SELECT * FROM Students
ORDER BY Age DESC;
```

# Mini SQL Sınavı: Bölüm 2

**Soru 4:** Yeni öğrenci ekle (Ali, 23, HR).

```
INSERT INTO Students(StudentID, Name,
Age, Department)
VALUES(4, 'Ali', 23, 'HR');
```

**Soru 5:** Finance bölümündeki öğrencilerin sayısını bul.

```
SELECT COUNT(*) FROM Students WHERE
Department = 'Finance';
```

# Büyük Özet (Cheat Sheet)

| | |
|---|---|
| SELECT | Veri çek (Ne?) |
| FROM | Tablo seç (Nereden?) |
| WHERE | Filtrele (Koşul) |
| AND / OR | Mantıksal bağlaçlar |
| ORDER BY | Sırala (ASC / DESC) |
| INSERT INTO | Veri Ekle |
| UPDATE | Güncelle (**WHERE unutma!**) |
| DELETE | Sil (**WHERE unutma!**) |
| AGGREGATES | COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN |

Artık verinin dilini konuşuyorsun. Tebrikler!